$$\begin{vmatrix} 3\lambda-2 & 3\lambda-2 & 3\lambda-2 \\ 3 & 3\lambda-8 & 3 \\ 3 & 3 & 3\lambda-8 \end{vmatrix} = 0 \ (R_1 \to R_1 + R_2 + R_3 \text{ பயன்படுத்த})$$

அல்லது $(3\lambda-2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3\lambda-8 & 3 \\ 3 & 3 & 3\lambda-8 \end{vmatrix} = 0$ ($(3\lambda-2)$-ஐ பொதுக் காரணியாக R_1 லிருந்து வெளியே எடுக்க)

அல்லது $(3\lambda-2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3\lambda-11 & 0 \\ 0 & 0 & 3\lambda-11 \end{vmatrix} = 0 \ (R_2 \to R_2 - 3R_1, R_3 \to R_3 - 3R_1$ பயன்படுத்த)

அல்லது $(3\lambda-2)(3\lambda-11)^2\ 0$. எனவே $\lambda = \frac{2}{3}$ மற்றும் $\lambda = \frac{11}{3}$.

இப்பொழுது நாம் நேரியச் சமப்படித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை வேதியியலில் பயன்படுத்த உள்ளோம். வேதியியல் சமன்பாட்டின் இருபக்கங்களிலும் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் வேதியியல் எதிர்வினைச் சமன்பாடுகளைச் சமநிலைப்படுத்துவது பற்றி ஏற்கனவே அறிந்துள்ளோம். இதற்கான ஒரு நேரடி முறையை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளக்குவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.39

காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் வேதியியல் எதிர்வினைச் சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்துக:

$$C_5H_8 + O_2 \to CO_2 + H_2O.$$

(மேற்காணும் எதிர்வினையானது, ஐசோபிரீன் (Isoprene) என்ற கரிம வேதியியல் கூட்டுப் பொருளை எரிப்பதால் நிகழ்வதாகும்).

தீர்வு

நாம் x_1, x_2, x_3 மற்றும் x_4 என்ற மிகை முழுக்களை

$x_1C_5H_8 + x_2O_2 = x_3CO_2 + x_4H_2O$ என அமையுமாறு காண விழைகிறோம். .. (1)

(1)-ன் இடதுபுறத்திலுள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை (1)-ன் வலதுபுறத்திலுள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும். எனவே,

$$5x_1 = x_3 \Rightarrow 5x_1 - x_3 = 0 \quad \ldots (2)$$

என்ற நேரியச் சமப்படித்தான சமன்பாட்டைப் பெறுகிறோம். இதேபோல் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள் எண்ணிக்கைகளை ஒப்பிடக் கிடைப்பது,

$$8x_1 = 2x_4 \Rightarrow 4x_1 - x_4 = 0, \quad \ldots (3)$$

$$2x_2 = 2x_3 + x_4 \Rightarrow 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 0. \quad \ldots (4)$$

சமன்பாடுகள் (2), (3), மற்றும் (4) என்பன 4 மாறிகளில் ஒரு நேரியச் சமப்படித்தான தொகுப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியானது, $[A \mid B] = \left[\begin{array}{cccc|c} 5 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right]$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 51 16-12-2022 14:51:32